

Mise en cohérence des objectifs du TIPE (MCOT) - GIL Dorian

1 Intro

- **Titre:** Application de la méthode des tableaux en logique propositionnelle et en logique linéaire temporelle
- **Ancrage:** La méthode des tableaux est un algorithme qui renvoie la satisfiabilité d'une formule. Nous étudierons une variante où le tableau aura la forme d'un arbre [7]. Une formule est insatisfaisable ssi toutes les branches ont des cycles (c'est à dire ϕ et $\neg\phi$ sur une même branche)
- **Motivations:** Etant intéressé par mes cours de logiques, et après des recherches, j'ai découvert la méthode des tableaux. Après plus de recherches notamment dans ces applications, j'ai découvert et je me suis intéressé à la vérification de modèle, d'où l'étude de la méthode des tableaux dans le cadre de la vérification de modèle.

2 Positionnements thématiques et mots-clés

2.1 Thème

1. Informatique - Théorique
2. Informatique - Pratique
3. Mathématiques - Autres (Logiques classiques et non-classiques ; Algorithmique)

2.2 Mots clés - Key words

1. Méthode des tableaux // Method of Analytic Tableaux
2. Logique propositionnelle // Propositional Logic
3. Logique linéaire temporelle // Linear Temporal Logic
4. Satisfiabilité // Satisfiability
5. Vérification de modèle // Model checking

3 Bibliographie commentée (493/650 mots)

Le théorème de Cook nous indique que le problème de décision de la satisfiabilité d'une formule est NP-complet, c'est ainsi que la question de la satisfiabilité en temps polynomial est devenue question à un million de dollars, la résolution de ce colossal problème impliquerait en effet $P = NP$. Donc une grande problématique dans le domaine de la logique est la recherche d'un algorithme permettant de résoudre le problème de satisfiabilité en temps polynomial.

Ainsi, dans le cadre de la logique propositionnelle, la méthode des tableaux consiste à construire un arbre avec la formule à la racine, et à utiliser des règles pour développer ou créer des branches. On regarde ensuite s'il y a des contradictions/cycles dans toutes les branches. Si c'est le cas, la formule est insatisfaisable. La méthode des tableaux résout le problème SAT en temps exponentiel en la taille de la formule étudiée. Au delà de la résolution de $P=NP$, trouver des optimisations permet in fine de résoudre en temps raisonnable d'autres problèmes pouvant se réduire à une recherche de satisfiabilité ou d'accélérer la preuve automatique de certaines familles de formules logiques.

Néanmoins, ces problèmes se transfèrent sur d'autres types de logiques, en particulier la logique linéaire temporelle, qui est une logique dans laquelle on rajoute une notion de temporalité représentée de manière discrète par une suite infinie d'évaluations de vérité des variables. Ainsi les variables peuvent être valuer différemment dans le temps. La méthode des tableaux est un algorithme qui est particulièrement utilisé dans la logique linéaire temporelle dans le cadre de la vérification de modèle.

La vérification de modèle est un problème dans lequel on souhaite vérifier si le modèle d'un système satisfait une propriété. Il existe des algorithmes résolvant ce problème dans le cadre la logique temporelle. Un de ces algorithmes de vérification automatique en logique linéaire temporelle utilise la méthode des tableaux.

C'est ainsi que, dans un monde toujours plus dépendant des différentes technologies dont la création repose sur des algorithmes, on souhaite vérifier le bon fonctionnement de nos programmes informatiques par rapport aux cahiers des charges associés à un produit. La vérification de modèle et les différents algorithmes qu'elle offre permet de répondre à ce problème. D'où l'enjeu majeur de la méthode des tableaux dans le cadre de la logique linéaire temporelle.

Naturellement, comme tout modèle voulant représenté la réalité, nous pouvons nous interroger sur la manière dont on doit procéder, pour ainsi après utilisation d'un algorithme de vérification de modèle prouvé rigoureusement le bon fonctionnement de notre système.

4 Problématique retenue

Comment utiliser la méthode des tableaux pour la résolution du problème de décision de la satisfiabilité d'une formule logique et de la vérification de modèle ?

5 Objectifs du TIPE

Les objectifs du TIPE sont d'étudier les différentes utilisations de la méthode des tableaux dans différentes logiques. Nous nous intéresserons en particulier :

Premièrement, dans la logique propositionnelle avec une implémentation personnelle de la méthode des tableaux avec en particulier une étude de la satisfiabilité d'une famille de formules, dont on implémentera l'algorithme suivant la méthode des tableaux qui résout la satisfiabilité en temps optimisé.

Deuxièmement, dans la logique linéaire temporelle avec l'étude d'une formule logique modélisant le fonctionnement attendu d'un objet technologique, on soulignera en particulier les hypothèses faites pendant la modélisation et l'intérêt de la méthode des tableaux après cette phase de modélisation, en utilisant une implémentation de celle ci.

6 Liste de références bibliographiques

1. Pierre Le Barbenchon, Sophie Pichinat, François Schwarzentruber ; Logique : fondements et applications ; Dunod ; ISBN : 978-2-10-082158-7
2. Chiara Ghidini (Università di Trento) ; Mathematical Logic: Tableaux Reasoning for Propositional Logic ; <https://dit.unitn.it/~ldkr/ml2015/slides/PLtableau.pdf>
3. Garey M.R., Johnson D.S. ; Computers and Intractability: A Guide to the Theory of NP-Completeness, 1 ed.; San Francisco: W. H. Freeman and Company, 1979
4. The tableau method for temporal logic: an overview ; Pierre Wolper ; 01 Jan 1985 - Logique Et Analyse - Vol. 28, pp 119-136
5. Principles of Model Checking ; Christel Baier et Joost-Pieter Katoen ; Chap 5 - 9780262026499 - April 25, 2008 - The MIT Press
6. Simple On-the-fly Automatic Verification of Linear Temporal Logic ; Rob Gerth, Doron Peled, Moshe Y. Vardi, Pierre Wolper ; <https://orbi.uliege.be/bitstream/2268/116644/1/GPVW95-pstv.pdf>
7. A traditional tree-style tableau for LTL ; Mark Reynolds ; <https://arxiv.org/pdf/1604.03962> - The University of Western Australia ;